

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

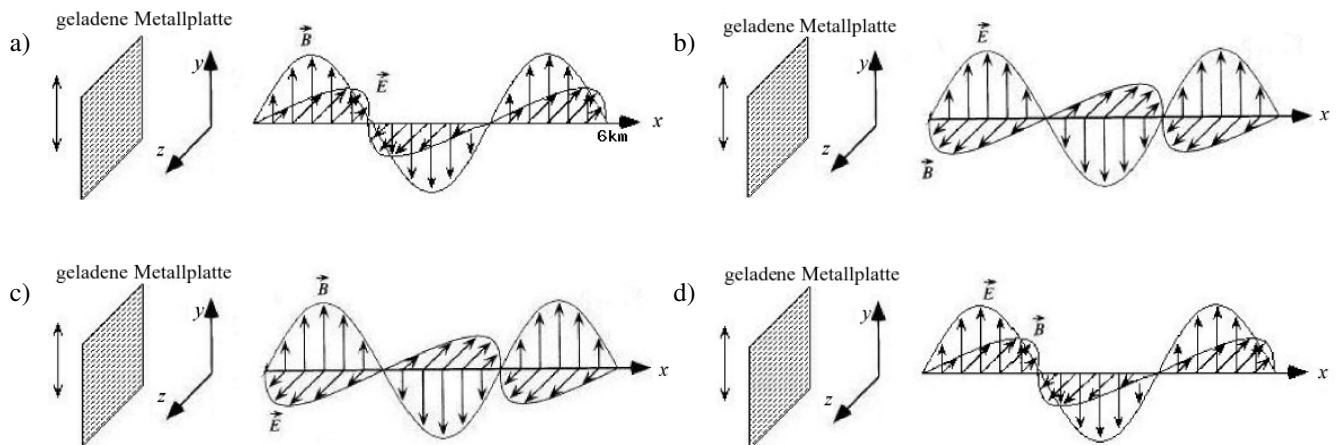
Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

12. Ein zylindrischer Widerstandsdraht der Leitfähigkeit κ mit Durchmesser d und Länge ℓ werde an eine zeitlich konstante Ursprungsquelle der Stärke U angeschlossen.

- (a) Skizzieren Sie den Sachverhalt.
- (b) Leiten Sie die Formel für die im Widerstand dissipierte Wärmeleistung P_w her unter Verwendung der Größen κ , d , ℓ und U .
- (c) Bestimmen Sie den Poynting-Vektor (Betrag und Richtung) auf der *Oberfläche* des zylindrischen Widerstands.

13. Eine geladene, in der y - z -Ebene unendlich ausgedehnte, Metallplatte ($x = 0$) schwingt in y -Richtung harmonisch hin und her (d.h., die Platte, und damit die Ladungsträger, folgen dem Weg-Zeit-Gesetz $y(t) = \hat{y} \cos(\omega t)$). Durch die Beschleunigung der Ladungsträger bildet sich eine ebene Welle in x -Richtung aus.



- (a) Welche der vier Varianten a) bis d) gibt die Verhältnisse richtig wider? Begründen Sie Ihre Wahl. Erläutern Sie für *jede* der falschen Varianten, warum diese falsch sind.
- (b) Mit welcher Frequenz f schwingt die Metallplatte?